

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Звіт

з лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Стек технологій проєктування WEB-застосунків»

Виконав:

студент групи ІКМ-М225В

Суліма Нікіта Володимирович

Перевірив:

аспірант каф. КМПС Хорошун Андрій Сергійович

Харків 2026

AccountInterface.php

```
<?php

interface AccountInterface {
    public function deposit($amount);
    public function withdraw($amount);
    public function getBalance();
}

?>
```

BankAccount.php

```
<?php

require_once __DIR__ . "/AccountInterface.php";

class BankAccount implements AccountInterface {

    // мінімальний баланс
    const MIN_BALANCE = 0;

    protected $balance;
    protected $currency;

    // конструктор
    public function __construct($balance = 0, $currency = "USD") {
        if ($balance < self::MIN_BALANCE) {
            throw new Exception("Початковий баланс не може бути менше 0");
        }

        $this->balance = $balance;
        $this->currency = $currency;
    }

    // поповнення
    public function deposit($amount) {
        if (!is_numeric($amount) || $amount <= 0) {
            throw new Exception("Некоректна сума для поповнення");
        }

        $this->balance += $amount;
    }

    // зняття
    public function withdraw($amount) {
        if (!is_numeric($amount) || $amount <= 0) {
            throw new Exception("Некоректна сума для зняття");
        }

        if ($amount > $this->balance) {
            throw new Exception("Недостатньо коштів");
        }

        if (($this->balance - $amount) < self::MIN_BALANCE) {
```

```

        throw new Exception("Порушення мінімального балансу");
    }

    $this->balance -= $amount;
}

// отримати баланс (ЧИСЛО!)
public function getBalance() {
    return $this->balance;
}

// отримати валюту
public function getCurrency() {
    return $this->currency;
}
}

?>

```

Index.php

```

<?php
session_start();

require_once __DIR__ . "/BankAccount.php";
require_once __DIR__ . "/SavingAccount.php";

// створюємо баланс, якщо його ще немає
if (!isset($_SESSION['balance'])) {
    $_SESSION['balance'] = 100;
}

// створюємо об'єкт рахунку
$account = new SavingsAccount($_SESSION['balance'], "USD");

$message = "";

// обробка кнопок
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

    try {
        $amount = isset($_POST['amount']) ? (float)$_POST['amount'] : 0;

        if (isset($_POST['deposit'])) {
            $account->deposit($amount);
            $message = "Поповнення успішне!";
        }

        if (isset($_POST['withdraw'])) {
            $account->withdraw($amount);
            $message = "Зняття успішне!";
        }

        if (isset($_POST['interest'])) {
            $account->applyInterest();
            $message = "Відсотки нараховано!";
        }
    } catch (Exception $e) {
        $message = $e->getMessage();
    }
}

```

```

    }

    } catch (Exception $e) {
        $message = "Помилка: " . $e->getMessage();
    }

    // зберігаємо новий баланс у сесію
    $_SESSION['balance'] = $account->getBalance();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Банк</title>
</head>
<body>

<h2>Банківський рахунок</h2>

<p><b>Баланс:</b>
    <?php echo $account->getBalance() . " " . $account->getCurrency(); ?>
</p>

<p style="color: red;">
    <?php echo $message; ?>
</p>

<form method="POST">
    <input type="number" step="0.01" name="amount" placeholder="Введіть суму" required>
    <br><br>

    <button type="submit" name="deposit">Поповнити</button>
    <button type="submit" name="withdraw">Зняти</button>
    <button type="submit" name="interest">Нарахувати %</button>
</form>

</body>
</html>

```

SavingAccount.php

```

<?php
require_once "BankAccount.php";

class SavingsAccount extends BankAccount {

    public static $interestRate = 0.1; // 10%

    public function applyInterest() {
        $interest = $this->balance * self::$interestRate;
        $this->balance += $interest;
    }
}

```

```
?>
```